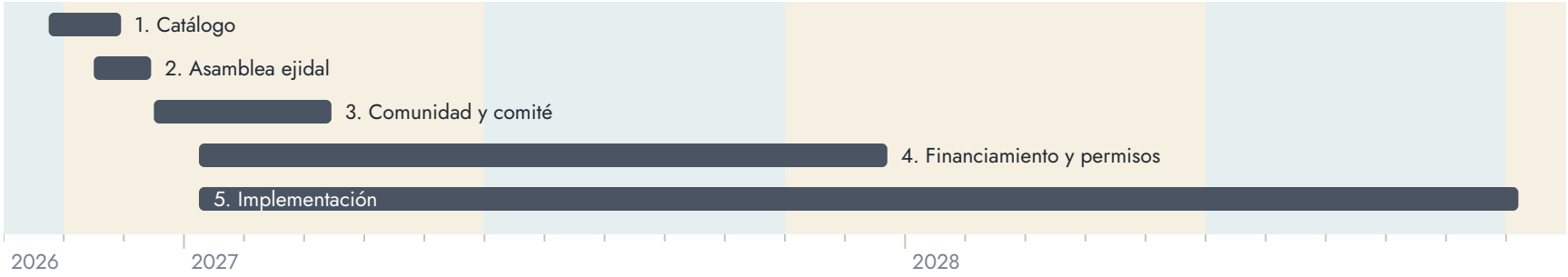
Laboratorio de Desarrollo Rural
Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Ciencias Naturales, Campus Concá

Versión completa para las instancias de financiamiento

Cronograma hipotético del anteproyecto

Habilitación de la orilla de la Presa de La Florida, Arroyo Seco, Querétaro

Octubre de 2026 a noviembre de 2028



Presentación

Este documento presenta el calendario hipotético del anteproyecto para habilitar la orilla de la Presa de La Florida como espacio de uso público, de convivencia y de conservación. El calendario no compromete obra ni recursos: cada etapa queda sujeta a que la anterior se cumpla y a las decisiones de la asamblea ejidal, de la comunidad y de las instancias de financiamiento.

La secuencia arranca con el catálogo de propuestas que integró el grupo de la Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable. Sigue con la presentación del catálogo a la asamblea ejidal y a la comunidad en diciembre de 2026, para recoger su retroalimentación y su consentimiento. Con el comité de la presa constituido en enero de 2027 se redactan los acuerdos de uso y el reglamento, que la asamblea aprueba antes de Semana Santa de 2027.

Durante 2027 corre la gestión de financiamiento y permisos: autogestión y aportación en especie, Ayuntamiento de Arroyo Seco, PROCODES de la CONANP y CONAFOR, junto con la autorización en materia de impacto ambiental y la concesión de zona federal que exige el muelle.

La implementación avanza en dos olas. La primera, de enero a octubre de 2027, reúne lo que la comunidad puede hacer con sus propios medios: control de erosión, revegetación, contenedores, rutas y letreros de reglas. La segunda, de noviembre de 2027 a abril de 2028, construye lo que requiere financiamiento externo y permisos: palapas con asadores, bancas, explanada, estacionamiento con cerca de acceso, luminaria y muelle.

Cómo leer el cronograma

Unidad de tiempo. Cada mes se divide en cuatro semanas aproximadas (1 a 7, 8 a 14, 15 a 21 y 22 al cierre). No se programa trabajo en la última semana de diciembre ni en la primera de enero.

Temporadas. El fondo distingue las secas, de noviembre a mayo, y las lluvias, de junio a octubre. Lo que se construye cae en secas; lo que se siembra arranca con las primeras lluvias.

Semana Santa. Las franjas grises marcan Semana Santa de 2027 y de 2028, las fechas de mayor uso de la orilla y las metas de la primera prueba y del estreno.

Hitos y compuertas. El rombo lleno marca un producto o una decisión; el rombo hueco marca una compuerta: lo que sigue solo ocurre si la respuesta es afirmativa. El apartado de hitos detalla qué pasa si la respuesta es negativa.

Esperas. Las barras rayadas son plazos que dependen de un tercero (dictámenes y permisos).

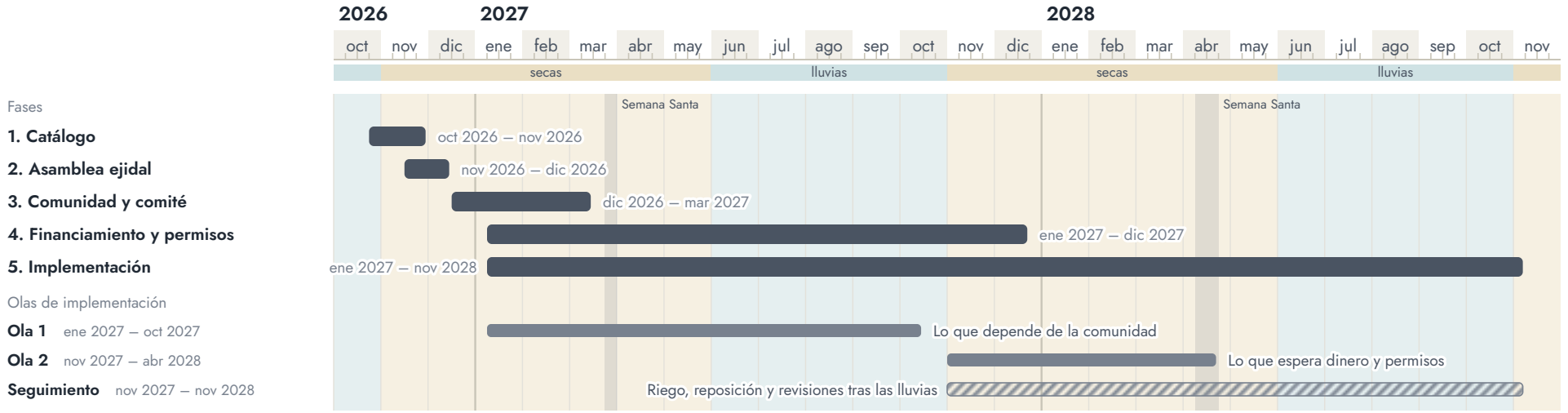
Códigos. Cada renglón lleva el código de su componente: G para la ruta de gestión, 1a a 5 para los seis componentes y H para los hitos. La columna «Depende de» usa esos códigos.

110 renglones, 14 hitos, 6 compuertas y 15 cargos responsables. Cada renglón deja un producto verificable.

Dr. Eduardo Luna Sánchez
Profesor-investigador
Facultad de Ciencias Naturales, Campus Concá

El calendario en cinco fases

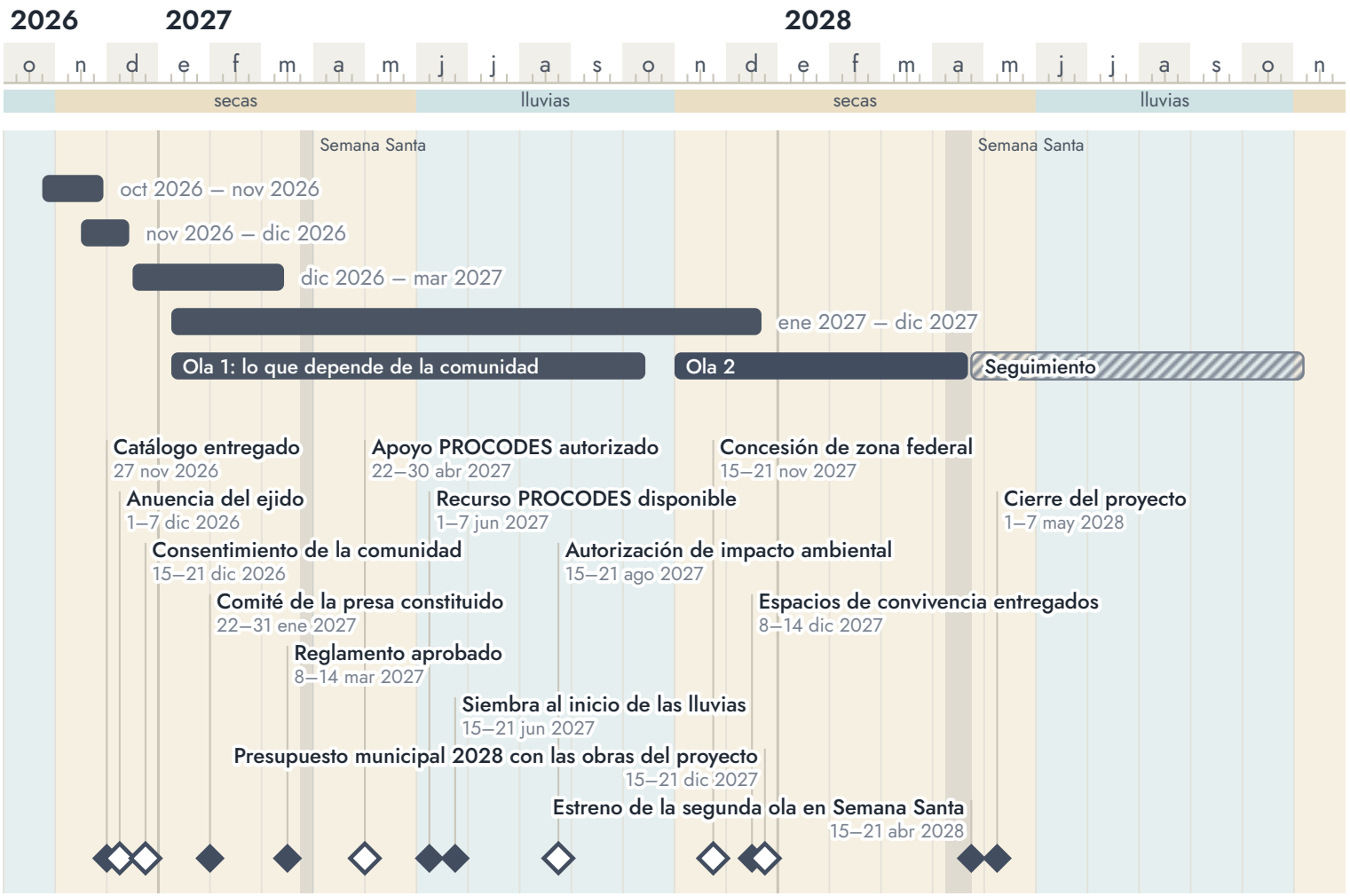
Las fases se traslapan: la ola 1 arranca en enero de 2027, mientras siguen abiertos el financiamiento y los permisos.



Fase	Periodo	Qué ocurre	Hitos
1. Catálogo	octubre a noviembre de 2026	Integración de las propuestas de los seis equipos, fotomontajes y cronograma hipotético.	Catálogo entregado (27 nov 2026)
2. Asamblea ejidal	noviembre a diciembre de 2026	Solicitud del punto en el orden del día, convocatoria con cédulas, presentación del catálogo y ajustes.	Anuencia del ejido (1–7 dic 2026)
3. Comunidad y comité	diciembre de 2026 a marzo de 2027	Presentación pública en la orilla, censo de quienes cuidan hoy la orilla, constitución del comité, reglas de fuego y reglamento consultado y aprobado.	Consentimiento de la comunidad (15–21 dic 2026); Comité de la presa constituido (22–31 ene 2027); Reglamento aprobado (8–14 mar 2027)
4. Financiamiento y permisos	enero a diciembre de 2027	Carpeta con cotizaciones; autogestión, Ayuntamiento, PROCODES y CONAFOR; impacto ambiental y concesión de zona federal.	Apoyo PROCODES autorizado (22–30 abr 2027); Recurso PROCODES disponible (1–7 jun 2027); Autorización de impacto ambiental (15–21 ago 2027); Concesión de zona federal (15–21 nov 2027); Presupuesto municipal 2028 con las obras del proyecto (15–21 dic 2027)
5. Implementación	enero de 2027 a noviembre de 2028	Ola 1, lo que depende de la comunidad; ola 2, lo que espera dinero y permisos; seguimiento de riego, reposición y revisiones tras las lluvias.	Siembra al inicio de las lluvias (15–21 jun 2027); Espacios de convivencia entregados (8–14 dic 2027); Estreno de la segunda ola en Semana Santa (15–21 abr 2028); Cierre del proyecto (1–7 may 2028)

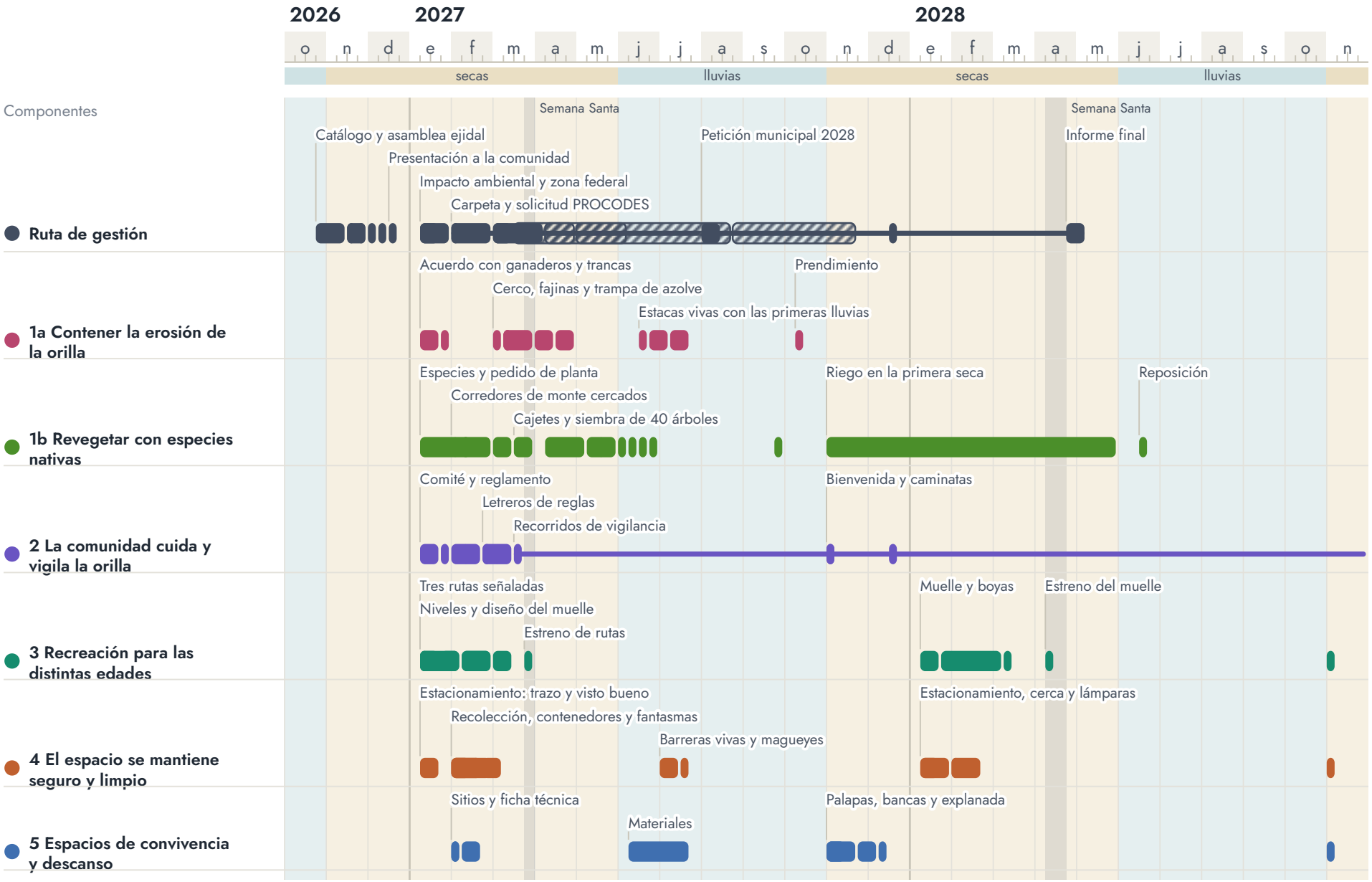
Gantt maestro: fases e hitos

Las cinco fases y los catorce hitos, de octubre de 2026 a noviembre de 2028. El rombo hueco marca una compuerta: lo que sigue solo ocurre si la respuesta es afirmativa.



Gantt maestro: componentes

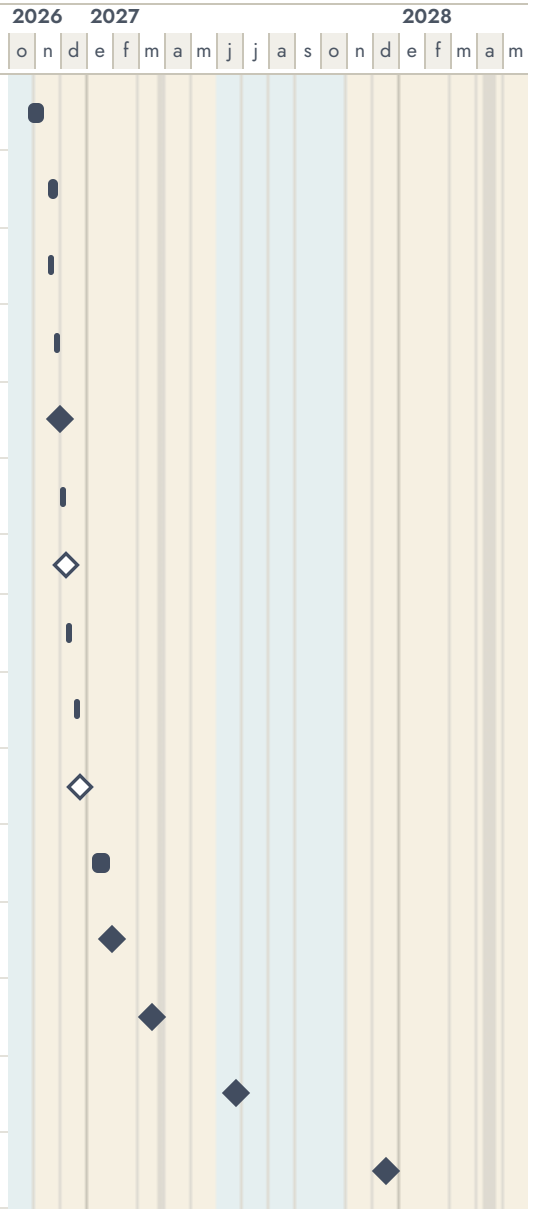
Los seis componentes y la ruta de gestión sobre el mismo eje de tiempo. El detalle de cada uno, renglón por renglón, sigue en las páginas siguientes.



Ruta de gestión: catálogo, anuencias, comité y cierre

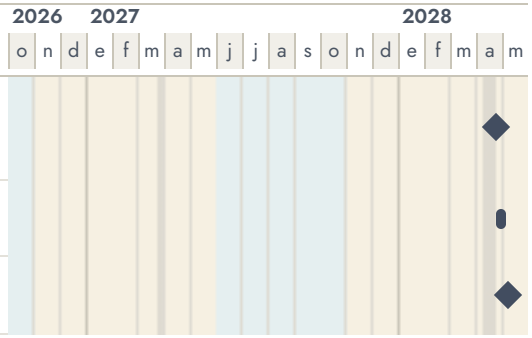
Del catálogo a la asamblea ejidal y la comunidad, la línea base compartida, los hitos de la implementación y el informe final.

Código	Actividad	Producto que deja	Responsable	Depende de	Periodo
G-01	Integrar en el catálogo las propuestas de los seis equipos	Catálogo en borrador con fichas por componente	Profesor responsable (UAQ)	—	oct — nov 2026
G-02	Revisar el catálogo con el grupo y cerrar fotomontajes y cronograma	Catálogo final y cronograma hipotético	Grupo de la Lic. PAS (UAQ)	G-01	nov 2026
G-03	Pedir al comisariado el punto en el orden del día de la asamblea	Oficio con acuse	Profesor responsable (UAQ)	—	nov 2026
G-04	Expedir la convocatoria con cédulas, de 8 a 15 días antes	Cédulas fijadas en lugares visibles del ejido	Comisariado ejidal	G-03	nov 2026
H-01	**Catálogo entregado**	Catálogo impreso y en el Drive	Profesor responsable (UAQ)	G-02	27 nov 2026
G-05	Presentar el catálogo en asamblea ejidal y recoger su retroalimentación	Acta de asamblea con los acuerdos	Comisariado ejidal	G-04, H-01	dic 2026
H-02	**Anuencia del ejido**	Acta de anuencia	Comisariado ejidal	G-05	1—7 dic 2026
G-06	Ajustar el catálogo con lo que pidió la asamblea	Catálogo ajustado y lista de cambios	Profesor responsable (UAQ)	G-05	dic 2026
G-07	Presentar las propuestas a la comunidad en la orilla, un domingo	Lista de asistencia y registro de interesados	Delegado de La Florida	H-02, G-06	dic 2026
H-03	**Consentimiento de la comunidad**	Relatoría firmada de la reunión	Delegado de La Florida	G-07	15—21 dic 2026
G-09	Levantar la línea base en la orilla con la hoja de observación (tres domingos)	Hoja de observación llena y en el Drive	Secretaría del comité	H-03	ene 2027
H-04	**Comité de la presa constituido**	Acta de constitución	Delegado de La Florida	2-02	22—31 ene 2027
H-05	**Reglamento aprobado**	Reglamento firmado	Comisariado ejidal	2-07	8—14 mar 2027
H-08	**Siembra al inicio de las lluvias**	Cuarenta árboles en el suelo	Vocalía de siembra	1b-11	15—21 jun 2027
H-11	**Espacios de convivencia entregados**	Acta de entrega	Presidencia del comité	5-08	8—14 dic 2027



Ruta de gestión: catálogo, anuencias, comité y cierre (continuación)

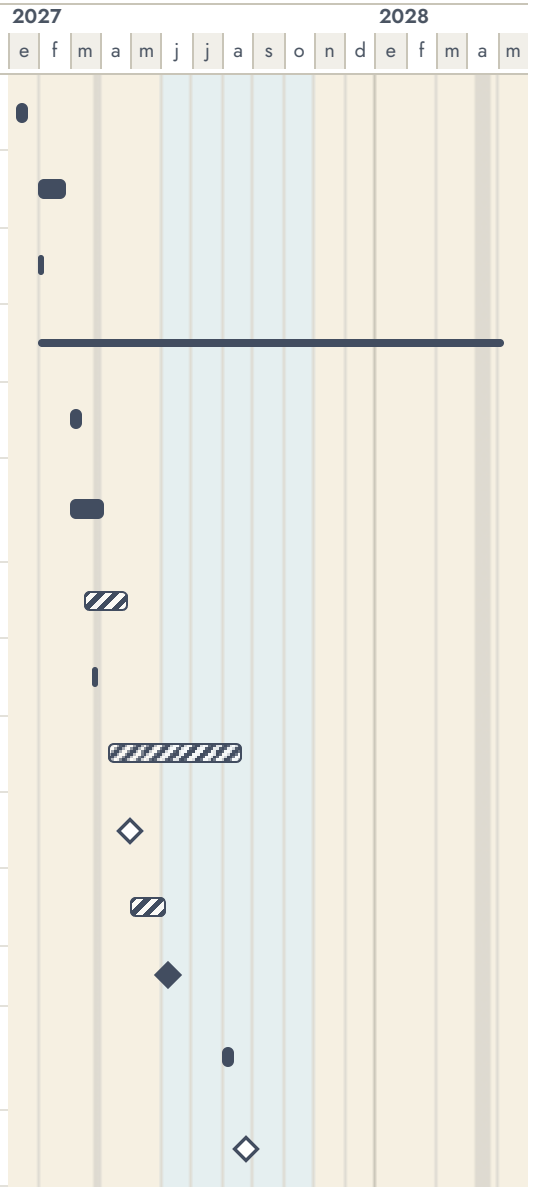
Código	Actividad	Producto que deja	Responsable	Depende de	Periodo
H-13	**Estreno de la segunda ola en Semana Santa**	Conteo de visitantes por edades	Secretaría del comité	H-11, 4-11, 4-10, 4-12, 2-11	15–21 abr 2028
G-22	Informe final a la asamblea ejidal y a los fondos	Informe con fotos de punto fijo y acta de lectura	Presidencia del comité	H-13, G-21	abr – may 2028
H-14	**Cierre del proyecto**	Acta de cierre	Presidencia del comité	G-22	1–7 may 2028



Ruta de gestión: financiamiento y permisos

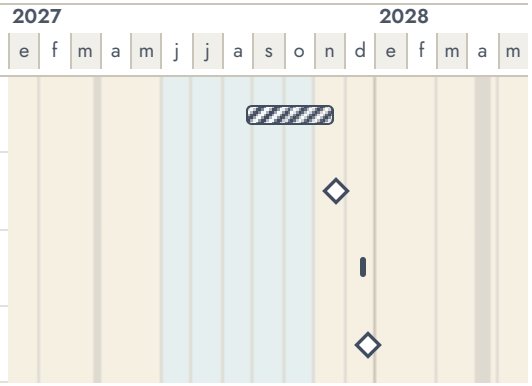
Carpeta del proyecto, ventanillas de financiamiento y trámites de impacto ambiental y zona federal. Las barras rayadas son plazos que controla un tercero.

Código	Actividad	Producto que deja	Responsable	Depende de	Periodo
G-08	Consultar a la Dirección de la Reserva la vía de impacto ambiental	Minuta u oficio de respuesta	Profesor responsable (UAQ)	H-02	ene 2027
G-10	Armar la carpeta del proyecto con tres cotizaciones por partida	Carpeta del proyecto con presupuesto	Tesorería del comité	2-02	feb 2027
G-11	Pedir al Ayuntamiento limpia, maquinaria y materiales para 2027	Oficio con acuse	Presidencia del comité	2-02	feb 2027
G-12	Registrar las faenas como aportación en especie	Bitácora de jornales valorizados	Secretaría del comité	2-02	feb 2027 – may 2028
G-13	Ventanilla PROCODES: entregar la solicitud del proyecto ecoturístico	Solicitud con acuse de la CONANP	Presidencia del comité	G-10, H-02, 5-03	mar 2027
G-14	Integrar y entregar a SEMARNAT la manifestación de impacto ambiental del conjunto	Manifestación con acuse de ingreso	Profesor responsable (UAQ)	G-08, 5-03, 3-06, 4-01	mar – abr 2027
G-15	Dictamen y notificación de PROCODES	Oficio de autorización	CONANP · Dirección Regional	G-13	mar – abr 2027
G-16	Kermés de Semana Santa y cooperación de visitantes	Corte de caja público	Tesorería del comité	H-05	mar 2027
G-17	Evaluación de impacto ambiental (de 60 a 120 días hábiles)	Resolución de SEMARNAT	SEMARNAT	G-14	abr – ago 2027
H-06	**Apoyo PROCODES autorizado**	Oficio de autorización	CONANP · Dirección Regional	G-15	22–30 abr 2027
G-18	Firmar el convenio y recibir la primera ministración (hasta 50%)	Convenio de concertación y depósito	Tesorería del comité	H-06	may – jun 2027
H-07	**Recurso PROCODES disponible**	Estado de cuenta	Tesorería del comité	G-18	1–7 jun 2027
G-19	Pedir al Ayuntamiento obra para 2028: estacionamiento, cerca de acceso, luminaria y muelle	Oficio con expediente técnico y acuse	Presidencia del comité	4-04, 4-03, 3-07	ago 2027
H-09	**Autorización de impacto ambiental**	Resolución favorable	SEMARNAT	G-17	15–21 ago 2027



Ruta de gestión: financiamiento y permisos (continuación)

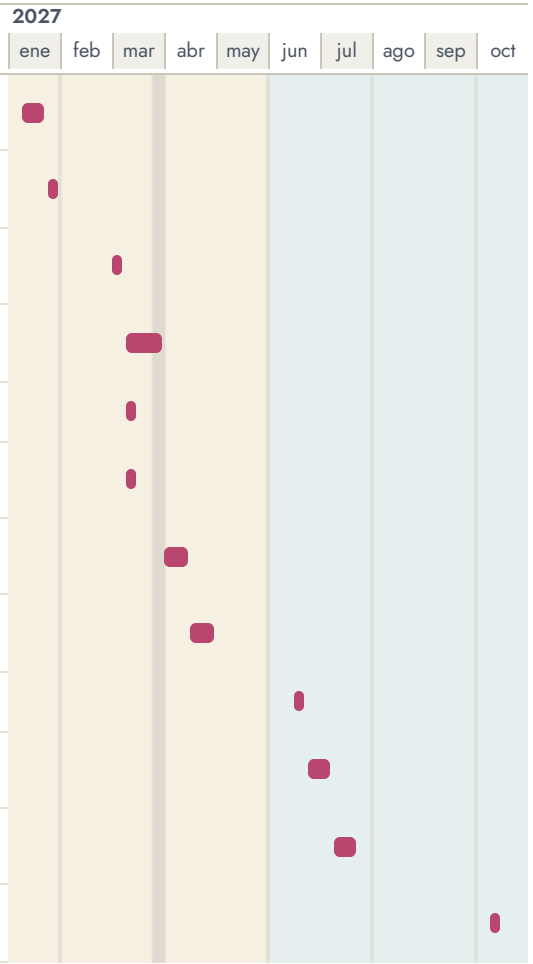
Código	Actividad	Producto que deja	Responsable	Depende de	Periodo
G-20	Concesión de zona federal para el muelle (CONAGUA-01-006, 60 días hábiles)	Título de concesión	CONAGUA	H-09, 3-06	ago – nov 2027
H-10	**Concesión de zona federal**	Título de concesión	CONAGUA	G-20	15–21 nov 2027
G-21	Comprobar PROCODES y firmar el acta de entrega-recepción	Acta de entrega-recepción y comprobantes	Tesorería del comité	5-08	dic 2027
H-12	**Presupuesto municipal 2028 con las obras del proyecto**	Presupuesto de egresos aprobado	Ayuntamiento · Obras Públicas	G-19	15–21 dic 2027



1a · Contener la erosión de la orilla

Deja: Talud junto al vertedor con cerco, fajinas, trampa de azolve y estacas vivas; ganado fuera.

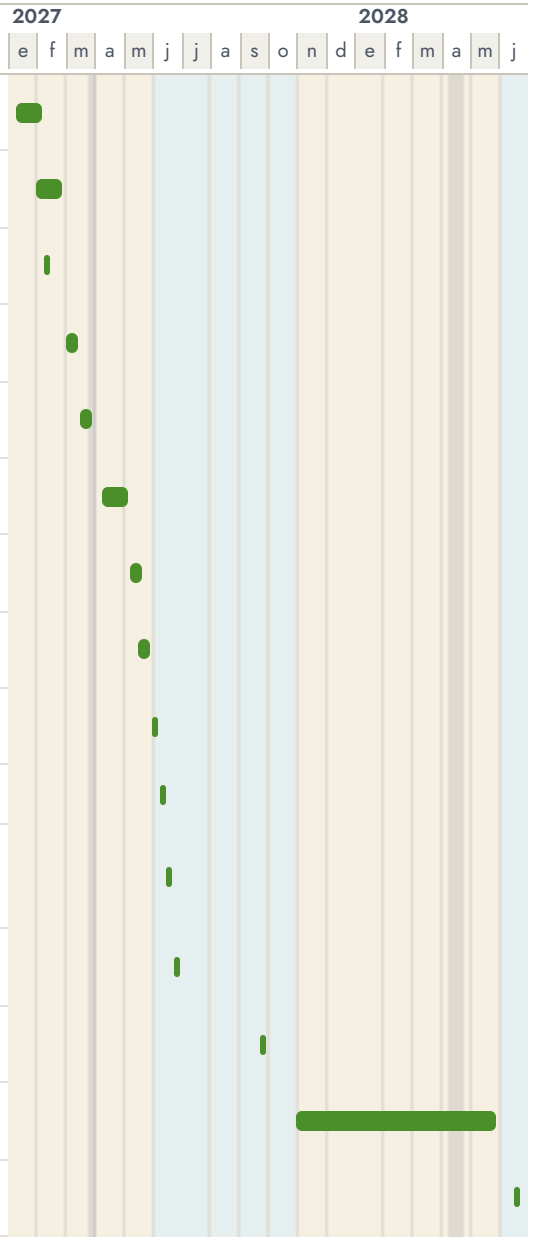
Código	Actividad	Producto que deja	Responsable	Depende de	Periodo
1a-01	Acordar con ganaderos y ejido cerrar el acceso del ganado al vertedor	Minuta firmada con los ganaderos	Comisariado ejidal	H-02	ene 2027
1a-02	Colocar trancas para que el ganado no entre a la zona del vertedor	Trancas colocadas, foto	Vocalía de obra	1a-01	ene 2027
1a-03	Delimitar con estacas el perímetro de protección de los 15 m²	Acta de delimitación y foto	Vocalía de obra	1a-01, G-09	mar 2027
1a-04	Establecer el cerco contra el ganado, de estacas vivas o alambre	Cerco concluido, foto	Vocalía de obra	1a-03	mar 2027
1a-05	Conseguir ramas y pastos para las fajinas	Registro del material reunido	Vocalía de obra	1a-03	mar 2027
1a-06	Conseguir y preparar los costales para la trampa de azolve	Costales listos	Vocalía de obra	1a-03	mar 2027
1a-07	Instalar fajinas de rama en curvas de nivel, en faena	Foto antes y después, lista de asistencia	Vocalía de obra	1a-04, 1a-05	abr 2027
1a-08	Colocar la trampa de azolve de costales en la parte baja	Trampa instalada, foto	Vocalía de obra	1a-07, 1a-06	abr 2027
1a-09	Cortar estacas vivas de sauce y aile	Foto de las estacas	Vocalía de siembra	1b-01	jun 2027
1a-10	Enterrar las estacas vivas al pie del talud con las primeras lluvias	Tramo de 5 m de estacas hincadas, foto	Vocalía de siembra	1a-09, 1a-08	jun – jul 2027
1a-11	Armar el informe fotográfico de antes y después con la bitácora de obra	Informe en el Drive	Secretaría del comité	1a-10	jul 2027
1a-12	Registrar el prendimiento de las estacas a los tres meses	Registro de prendimiento con fecha	Secretaría del comité	1a-10	oct 2027



1b · Revegetar con especies nativas

Deja: Dos corredores de monte cercados, corredor de fauna en el cauce, cuarenta árboles con cajete y sombra plantada donde irán palapas y bancas.

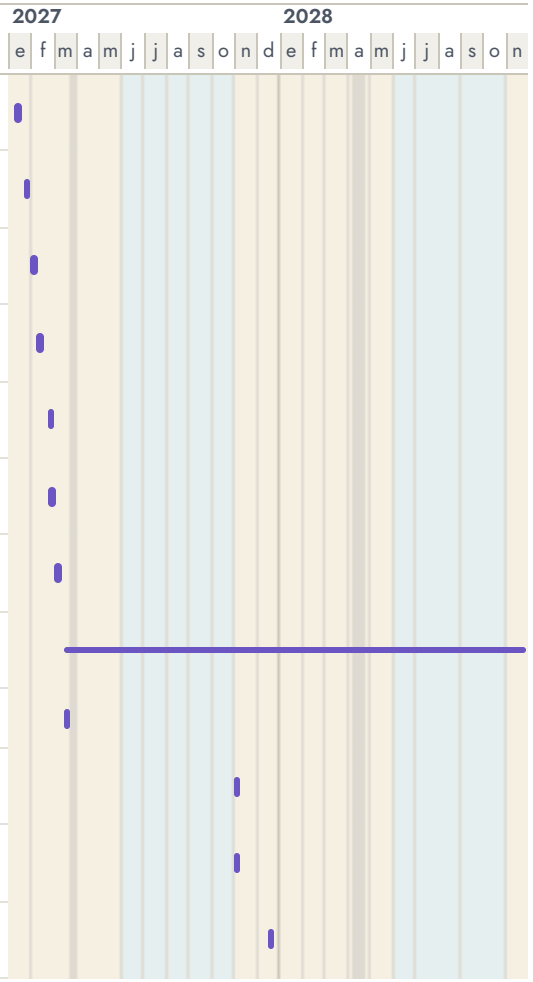
Código	Actividad	Producto que deja	Responsable	Depende de	Periodo
1b-01	Investigar especies nativas de la región, para siembra y estacas vivas	Lista de especies investigadas	Servicio social (UAQ)	H-03	ene – feb 2027
1b-02	Observar dónde cruza el ganado con frecuencia	Croquis de cruces con fechas	Vocalía de vigilancia	G-09	feb 2027
1b-03	Pedir planta de encino, cedro blanco, tepame, huizache, sauce, aile y jarilla	Pedido con acuse del vivero o de CONAFOR	Vocalía de siembra	1b-01, 2-02	feb 2027
1b-04	Trazar los dos corredores de monte, de 15 a 20 m, entre humedal, arroyo y encinar	Plano con el trazo	Servicio social (UAQ)	1b-02	mar 2027
1b-05	Ubicar cajetes y árboles de sombra junto a los sitios de palapas y bancas	Croquis con puntos de siembra	Vocalía de siembra	1b-04, 5-02	mar 2027
1b-06	Cercar los corredores contra el ganado	Cerco, foto desde el punto fijo	Vocalía de obra	1b-04, 1a-01	abr – may 2027
1b-07	Cercar la franja del corredor de fauna sobre el cauce, con el ganado fuera	Franja cercada, foto	Vocalía de obra	1b-06	may 2027
1b-08	Hacer los cuarenta cajetes sobre el suelo retenido, en faena	Cuarenta cajetes, foto	Vocalía de siembra	1b-05	may 2027
1b-09	Convocar por la delegación la faena de siembra	Aviso de la delegación	Delegado de La Florida	1b-08	jun 2027
1b-10	Recibir la planta del vivero	Remisión de entrega	Vocalía de siembra	1b-03	jun 2027
1b-11	Sembrar los cuarenta árboles con cajete al inicio de las lluvias (meta: 30 de junio)	Lista de asistencia, foto desde el punto fijo	Vocalía de siembra	1b-08, 1b-09, 1b-10	jun 2027
1b-12	Plantar tres árboles de sombra del lado poniente de cada sitio de palapa y banca	Árboles sembrados, foto	Vocalía de siembra	1b-11, 1b-05	jun 2027
1b-13	Contar las plantas vivas a los tres meses y leer la tabla en asamblea (meta: 30 vivas)	Tabla de plantas vivas y acta de lectura	Secretaría del comité	1b-11	sep 2027
1b-14	Riego de auxilio cada quince días en la primera seca, con los recorridos	Bitácora de riego	Vocalía de vigilancia	1b-11, 2-08	nov 2027 – may 2028
1b-15	Reponer las plantas muertas con las lluvias siguientes	Plantas repuestas y conteo actualizado	Vocalía de siembra	1b-13	jun 2028



2 · La comunidad cuida y vigila la orilla

Deja: Comité de la presa con acta, reglamento aprobado en asamblea, recorridos por turnos y letreros de reglas y bienvenida.

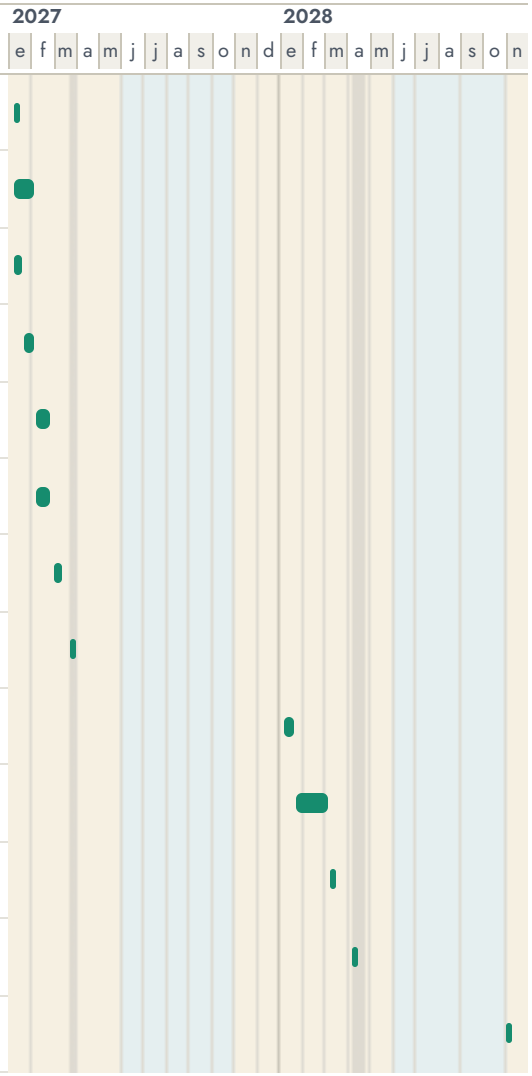
Código	Actividad	Producto que deja	Responsable	Depende de	Periodo
2-01	Censar quién cuida hoy la orilla, su estado y sus usos	Ficha del censo con fotos	Servicio social (UAQ)	H-03	ene 2027
2-02	Constituir el comité de la presa con acta (al menos cinco personas por línea de trabajo)	Acta con presidencia, secretaría, tesorería y vocalías	Delegado de La Florida	2-01	ene 2027
2-03	Acordar turnos, ruta de recorridos y a quién se reporta cada hallazgo	Acuerdo de turnos y ruta	Vocalía de vigilancia	2-02	feb 2027
2-04	Redactar el borrador del reglamento: fuego, basura, ganado, vehículos y horarios	Borrador del reglamento	Secretaría del comité	2-02, 5-01	feb 2027
2-05	Consultar el borrador del reglamento con la comunidad	Relatoría con los cambios pedidos	Presidencia del comité	2-04	feb 2027
2-06	Diseñar los letreros de reglas, contacto y emblema de la presa	Diseño con visto bueno del comité	Servicio social (UAQ)	2-04	feb – mar 2027
2-07	Convocar la asamblea ejidal y aprobar el reglamento de uso	Acta con el reglamento aprobado	Comisariado ejidal	2-05	mar 2027
2-08	Recorridos de vigilancia por turnos; Semana Santa es la primera prueba	Bitácora de recorridos	Vocalía de vigilancia	2-03, 2-07	mar 2027 – nov 2028
2-09	Fabricar e instalar los letreros de reglas	Fotos y acta de instalación	Vocalía de obra	2-07, 2-06	mar 2027
2-10	Revisar el reglamento tras la primera temporada de uso	Acta de asamblea con ajustes	Comisariado ejidal	2-07	nov 2027
2-11	Instalar el letrero de bienvenida y el panel de caminatas	Letreros instalados, foto con una persona como escala	Vocalía de obra	H-07, H-09, 2-06	nov 2027
2-12	Recibir los espacios de convivencia y sumarlos a los recorridos	Acta de entrega-recepción	Presidencia del comité	5-08	dic 2027



3 · Recreación para las distintas edades

Deja: Tres rutas señaladas en la zona de los pinos, muelle de 8 × 4 m con cinco boyas de profundidad y conteos de visitantes por edades.

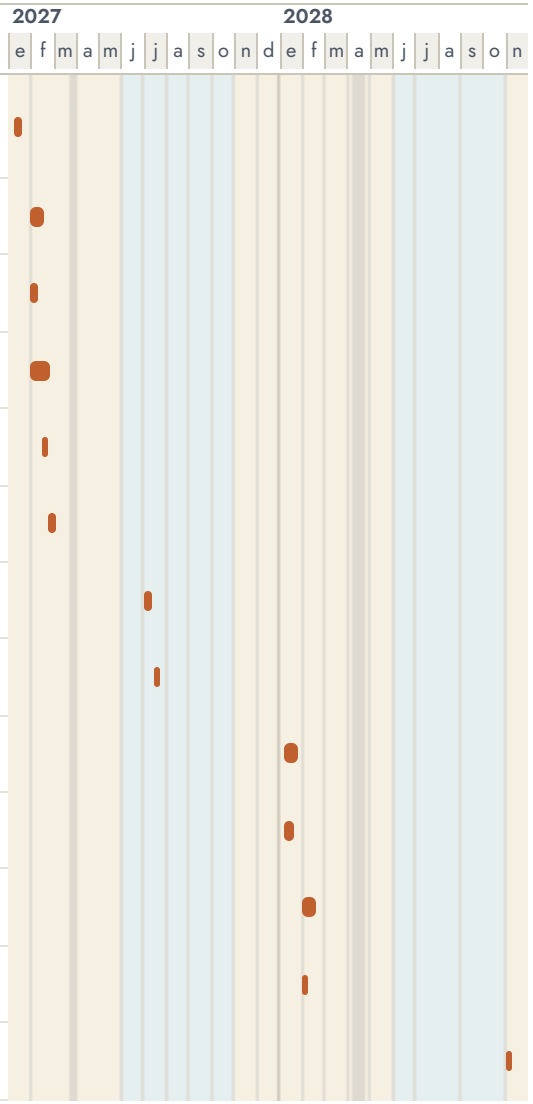
Código	Actividad	Producto que deja	Responsable	Depende de	Periodo
3-01	Pedir por oficio a CONAGUA el dato de nivel y calidad del agua	Oficio con acuse; el dato, cuando llegue	Profesor responsable (UAQ)	H-02	ene 2027
3-02	Medir en campo el nivel del agua en secas, con estadal y fotos	Registro de niveles con fecha	Servicio social (UAQ)	H-03	ene – feb 2027
3-03	Recorrer la zona de los pinos y trazar las tres rutas de senderismo	Croquis de las rutas con sus zonas de descanso	Servicio social (UAQ)	H-03	ene 2027
3-04	Fabricar los postes para señalar rutas y zonas de descanso	Postes entregados	Vocalía de obra	3-03	ene – feb 2027
3-05	Señalar las tres rutas con marcas, postes y puntos de descanso	Señales colocadas, foto	Vocalía de obra	3-04	feb 2027
3-06	Diseñar el muelle de 8 × 4 m con los niveles medidos, fijo o flotante	Plano con medidas	Profesor responsable (UAQ)	3-02	feb 2027
3-07	Cotizar los materiales del muelle (tres cotizaciones)	Presupuesto de materiales	Tesorería del comité	3-06	mar 2027
3-08	Estrenar las rutas en Semana Santa y contar visitantes por edades	Conteo por edades y fotos	Secretaría del comité	3-05	mar 2027
3-09	Comprar los materiales del muelle	Facturas	Tesorería del comité	3-07, H-10, H-12	ene 2028
3-10	Construir el muelle en secas, antes de Semana Santa	Muelle de 32 m², informe fotográfico	Vocalía de obra	3-09	ene – mar 2028
3-11	Colocar las cinco boyas con nivel de profundidad	Boyas colocadas, foto	Vocalía de obra	3-10	mar 2028
3-12	Estrenar el muelle en Semana Santa y contar visitantes por edades	Lista, fotos y conteo por edades	Secretaría del comité	3-11	abr 2028
3-13	Revisar muelle, boyas y señales tras la temporada de lluvias	Ficha de estado con fotos	Vocalía de vigilancia	3-12	nov 2028



4 · El espacio se mantiene seguro y limpio

Deja: Contenedores con ruta de recolección, fantasmas luminiscentes, barreras vivas, estacionamiento con cerca de acceso y cinco lámparas solares.

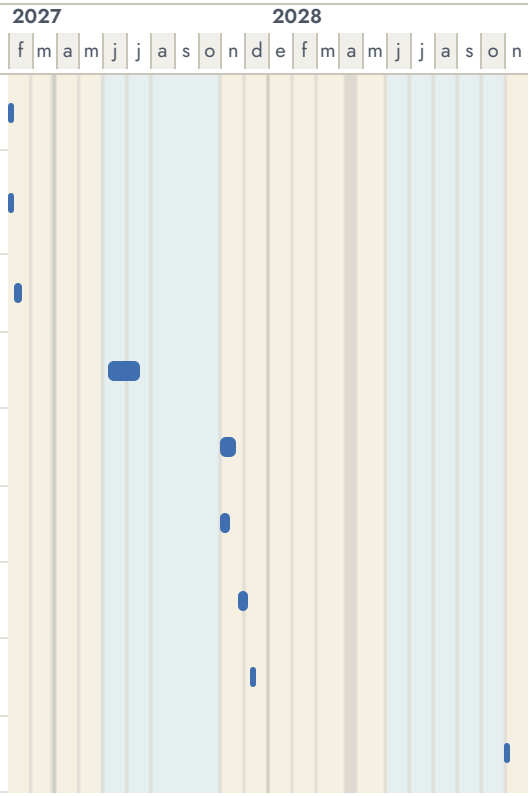
Código	Actividad	Producto que deja	Responsable	Depende de	Periodo
4-01	Trazar el estacionamiento: acceso por el camino derecho y autos frente a la barda blanca	Croquis con cajones y circulación	Servicio social (UAQ)	H-03	ene 2027
4-02	Gestionar con el Ayuntamiento la ruta de recolección de residuos	Oficio con respuesta	Presidencia del comité	2-02	feb 2027
4-03	Cotizar contenedores, fantasmas luminiscentes y lámparas solares (tres por rubro)	Tres cotizaciones por escrito	Tesorería del comité	2-02	feb 2027
4-04	Obtener el visto bueno municipal del estacionamiento y la luminaria	Oficio de visto bueno	Presidencia del comité	4-01, 2-02	feb 2027
4-05	Instalar fantasmas luminiscentes en el bordo y el vertedor	Fantasmas instalados, foto de noche	Vocalía de obra	4-03	feb 2027
4-06	Colocar un contenedor metálico a prueba de fauna por sitio de estancia	Contenedores instalados y ruta de vaciado acordada	Vocalía de vigilancia	4-02, 4-03	feb – mar 2027
4-07	Sembrar barreras vivas en las zonas con riesgo de caída	Barreras sembradas, foto	Vocalía de siembra	G-09, 1b-12	jul 2027
4-08	Cerrar el camino anterior con una línea de magueyes	Línea de magueyes plantada, foto	Vocalía de siembra	4-01, 4-07	jul 2027
4-09	Construir el estacionamiento: nivelar, revestir y delimitar	Estacionamiento delimitado, foto	Ayuntamiento · Obras Públicas	H-12, H-09	ene 2028
4-10	Colocar las cinco lámparas solares en las zonas más frecuentadas	Lámparas instaladas, foto de noche	Ayuntamiento · Obras Públicas	H-12, H-09	ene 2028
4-11	Hacer la cerca de troncos con portón manual sin cadena y paso peatonal fácil	Cerca y portón instalados, foto	Vocalía de obra	4-09	feb 2028
4-12	Poner los letreros de estacionamiento con el emblema de la presa	Letreros instalados, foto	Vocalía de obra	4-09, 2-06	feb 2028
4-13	Revisar contenedores, luminaria y cerca tras las lluvias	Ficha de estado con fotos	Vocalía de vigilancia	4-11, 4-10	nov 2028



5 · Espacios de convivencia y descanso

Deja: Tres palapas de 4 × 4 m con mesa, bancas y asador, diez bancas en la orilla y una explanada de 200 m².

Código	Actividad	Producto que deja	Responsable	Depende de	Periodo
5-01	Proponer con Protección Civil las reglas de fuego para asadores y fogatas	Reglas de fuego para el reglamento	Presidencia del comité	2-02	feb 2027
5-02	Preguntar a los vecinos, en la orilla, dónde quieren sombra, bancas y asadores	Mapa con sitios fuera de la ribera y arriba de la cota de crecida	Servicio social (UAQ)	2-02	feb 2027
5-03	Hacer el croquis y la ficha técnica de palapas, asadores, bancas y explanada	Croquis y ficha técnica	Profesor responsable (UAQ)	5-02	feb 2027
5-04	Conseguir troncos de poda, palma, tablones, alambre y herramienta	Notas de compra y oficios de donación	Tesorería del comité	H-07, 5-03	jun – jul 2027
5-05	Construir en faena las tres palapas de 4 × 4 m con mesa, dos bancas y asador	Listas de asistencia y fotos georreferenciadas	Vocalía de obra	5-04, H-09	nov 2027
5-06	Nivelar y limpiar la explanada de 200 m² sin quitar vegetación nativa	Fotos de antes y después desde punto fijo	Vocalía de obra	5-04, H-09	nov 2027
5-07	Colocar las diez bancas de la orilla junto a los árboles de sombra ya plantados	Fotos georreferenciadas de cada banca	Vocalía de obra	5-05, 1b-12	nov – dic 2027
5-08	Entregar los espacios con acta, reglamento a la vista y calendario de revisión	Acta de entrega y foto del letrero	Presidencia del comité	5-05, 5-07, 5-06, 2-09	dic 2027
5-09	Revisar el estado de las piezas tras la primera temporada de lluvias	Ficha de estado de las piezas	Vocalía de vigilancia	5-08	nov 2028



Hitos y compuertas

Seis compuertas condicionan el avance: la anuencia del ejido, el consentimiento de la comunidad, el apoyo de PROCODES, la autorización de impacto ambiental, la concesión de zona federal y el presupuesto municipal 2028.

Código	Hito	Fecha	Qué deja	Responsable	Si la respuesta es negativa
H-01	◆ **Catálogo entregado**	27 nov 2026	Catálogo impreso y en el Drive	Profesor responsable (UAQ)	No es compuerta.
H-02	◇ **Anuencia del ejido**	1–7 dic 2026	Acta de anuencia	Comisariado ejidal	Se ajusta el catálogo con lo que pidió la asamblea y se presenta de nuevo. Sin anuencia no se construye nada.
H-03	◇ **Consentimiento de la comunidad**	15–21 dic 2026	Relatoría firmada de la reunión	Delegado de La Florida	Las piezas rechazadas salen del catálogo o se reformulan. El comité no se forma sobre un no.
H-04	◆ **Comité de la presa constituido**	22–31 ene 2027	Acta de constitución	Delegado de La Florida	No es compuerta.
H-05	◆ **Reglamento aprobado**	8–14 mar 2027	Reglamento firmado	Comisariado ejidal	No es compuerta.
H-06	◇ **Apoyo PROCODES autorizado**	22–30 abr 2027	Oficio de autorización	CONANP · Dirección Regional	La ola 1 sigue con autogestión; palapas, bancas, explanada y letreros grandes esperan la convocatoria siguiente.
H-07	◆ **Recurso PROCODES disponible**	1–7 jun 2027	Estado de cuenta	Tesorería del comité	No es compuerta.
H-08	◆ **Siembra al inicio de las lluvias**	15–21 jun 2027	Cuarenta árboles en el suelo	Vocalía de siembra	No es compuerta.
H-09	◇ **Autorización de impacto ambiental**	15–21 ago 2027	Resolución favorable	SEMARNAT	Las piezas observadas se rediseñan o salen del proyecto; lo que no es obra sigue su curso.
H-10	◇ **Concesión de zona federal**	15–21 nov 2027	Título de concesión	CONAGUA	El muelle y las boyas no se construyen; el resto del proyecto sigue sin ellos.
H-11	◆ **Espacios de convivencia entregados**	8–14 dic 2027	Acta de entrega	Presidencia del comité	No es compuerta.
H-12	◇ **Presupuesto municipal 2028 con las obras del proyecto**	15–21 dic 2027	Presupuesto de egresos aprobado	Ayuntamiento · Obras Públicas	Estacionamiento, cerca, luminaria y muelle se recorren un año o buscan otra fuente.
H-13	◆ **Estreno de la segunda ola en Semana Santa**	15–21 abr 2028	Conteo de visitantes por edades	Secretaría del comité	No es compuerta.
H-14	◆ **Cierre del proyecto**	1–7 may 2028	Acta de cierre	Presidencia del comité	No es compuerta.

Ventanillas de financiamiento y permisos

Cada fuente financia la ola cuyo calendario le cuadra. Los plazos de PROCODES y CONAFOR toman como referencia las reglas de operación de 2026 mientras se publican las de 2027.

Fuente	Qué financiaría	Quién solicita	Ventana y plazos	Condiciones
Autogestión y aportación en especie	Casi toda la ola 1: trancas, cercos, fajinas, trampa de azolve, estacas vivas, cajetes y siembra, contenedores, fantasmas luminiscentes, rutas y letreros de reglas.	Comité de la presa, ejido y faenas comunitarias.	Desde febrero de 2027; kermés en Semana Santa de 2027. Las faenas se registran como jornales valorizados (G-12).	El capital semilla de la UAQ se declara como contrapartida.
Ayuntamiento de Arroyo Seco	En 2027: ruta de recolección, servicio de limpia, maquinaria y materiales en especie. En 2028: estacionamiento, cerca de acceso, luminaria y muelle como obra con recursos propios.	Presidencia del comité, con el expediente técnico.	Petición entre agosto y mediados de octubre de 2027 (G-19), antes de que se integre el presupuesto de egresos 2028; aprobación en diciembre (H-12).	Sin FAIS, que no aplica en La Florida. Requiere el visto bueno de Obras Públicas y Protección Civil.
CONANP · PROCODES	Proyecto ecoturístico: tres palapas con mesa, bancas y asador; diez bancas; explanada; letrero de bienvenida y panel de caminatas.	El comité de la presa como grupo organizado, con al menos cinco personas por concepto y el acta de anuencia del ejido. La UAQ acompaña y no puede ser solicitante.	Referencia 2026: convocatoria a más tardar el último día hábil de febrero; 15 días hábiles para solicitudes; dictamen hasta 20 días hábiles; notificación hasta 10; primera ministración hasta 20 días hábiles después del convenio.	Permisos y autorizaciones ambientales dentro de 150 días naturales tras la aprobación; acciones concluidas antes del 31 de diciembre; comité de seguimiento con presidencia, secretaría y tesorería. El concepto «atracadero para embarcaciones menores» abre una ruta alterna para el muelle en una convocatoria posterior.
CONAFOR	Planta de especies nativas para los cuarenta árboles, la sombra de palapas y bancas y la reposición; asesoría técnica.	Vocalía de siembra, con el ejido.	Pedido en febrero de 2027 (1b-03); entrega con las lluvias, de junio a julio (1b-10). Por confirmar con la oficina estatal.	Reglas de operación 2026 publicadas el 16 de enero de 2026; los apoyos de restauración operan con convocatorias específicas de ventana corta.

Ventanillas de financiamiento y permisos (continuación)

Permisos y trámites

Trámite	Autoridad	Plazo y requisito	Piezas que cubre	En el cronograma
Anuencia de la asamblea ejidal	Comisariado ejidal y asamblea	Convocatoria con cédulas de 8 a 15 días antes; un mes, representante de la Procuraduría Agraria y fedatario si el acuerdo toca el destino de tierras de uso común (Ley Agraria, arts. 25 y 28).	Toda obra; acredita la posesión ante PROCODES.	nov 2026 a 1–7 dic 2026
Autorización en materia de impacto ambiental	SEMARNAT, con opinión de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda	De 60 a 120 días hábiles para la manifestación; 20 para el informe preventivo. Las obras en áreas naturales protegidas federales la requieren (LGEEPA, art. 28, fr. XI).	Palapas, explanada, estacionamiento, luminaria y muelle.	Ingreso mar 2027 – abr 2027; resolución 15–21 ago 2027
Concesión de zona federal (CONAGUA-01-006)	CONAGUA	60 días hábiles con expediente completo; pide la autorización de impacto ambiental o su exención. La zona federal es la franja de diez metros contigua al vaso.	Muelle y boyas.	ago 2027 – nov 2027; título 15–21 nov 2027
Visto bueno municipal y reglas de fuego	Ayuntamiento: Obras Públicas y Protección Civil	Sin plazo legal fijado en este cronograma. La temporada de incendios de la Sierra Gorda va de diciembre a junio, con marzo y abril como meses críticos.	Estacionamiento, luminaria, asadores y fogatas.	feb 2027; reglas de fuego feb 2027

Supuestos y riesgos

Los efectos se calcularon con el mismo motor del cronograma: se atrasa una fecha y se recorre todo lo que depende de ella, respetando secas, lluvias y plazos.

Supuesto o riesgo	Señal temprana	Efecto en el calendario	Respuesta prevista
La anuencia del ejido llega tarde	El punto no entra en el orden del día de la asamblea de diciembre.	Con cuatro semanas de atraso: Semana Santa de 2027 llega sin reglamento, letreros ni contenedores; la solicitud a PROCODES pierde la ventanilla de marzo y palapas, bancas y explanada se recorren un año; el cierre pasa a 8–14 abr 2029, 45 semanas después.	Pedir el punto antes del 25 de noviembre; si la asamblea se recorre, convocar una extraordinaria en enero y reducir la ola 1 a lo que pide Semana Santa.
La presentación a la comunidad se recorre a enero	La fecha cae en la última semana de diciembre.	Es el renglón con menos holgura: una semana de atraso recorre el cierre 45 semanas, porque la cadena pierde la ventanilla de PROCODES.	Fijar el domingo de la presentación en la misma asamblea ejidal.
El dinero llega tarde	El dictamen de PROCODES o el presupuesto municipal se demoran.	Con ocho semanas: el muelle no llega a Semana Santa de 2028; el cierre no se mueve. Con dieciséis: parte de la obra de PROCODES rebasa el 31 de diciembre; el muelle pasa a las secas siguientes; el cierre pasa a 8–14 abr 2029, 45 semanas después.	Comprar materiales en julio con la primera ministración y dejar la faena de palapas lista para la primera semana de noviembre.
Los permisos tardan	La manifestación de impacto ambiental recibe observaciones o la concesión se detiene.	Con ocho semanas por permiso: la autorización ambiental rebasa los 150 días de PROCODES y el apoyo se cancela; el muelle no llega a Semana Santa de 2028; el cierre no se mueve. Con dieciséis: además, la obra de PROCODES rebasa el 31 de diciembre; el muelle pasa a las secas siguientes.	Ingresar la manifestación en marzo de 2027 tras consultar la vía con la Dirección de la Reserva; separar el muelle del resto si la concesión se detiene.
La carga de febrero de 2027	Faenas encimadas y vocalías saturadas.	Febrero concentra el arranque porque Semana Santa y la ventanilla de PROCODES llegan en marzo; un atraso ahí rompe primero los letreros de reglas.	Priorizar reglamento, contenedores, letreros y rutas; erosión y corredores quedan para marzo a mayo.
Las lluvias se adelantan o se retrasan	El temporal no arranca en la segunda quincena de junio.	La siembra y las estacas vivas pierden su ventana y esperan un año.	Tener los cajetes listos al final de mayo y sembrar con las primeras lluvias reales, no con una fecha fija.
Incendios en la temporada de secas	Quemas cercanas o declaratoria de emergencia estatal.	Asadores y fogatas operan en la temporada de mayor riesgo, de diciembre a junio.	Abrir los asadores solo con reglas de fuego aprobadas y restringir fogatas en la temporada.
Desgaste del comité	Recorridos sin cubrir y actas sin firmas.	Los recorridos y el riego de auxilio se interrumpen.	Acta con suplencias, turnos rotativos e informe trimestral a la asamblea.

Nota de elaboración

Retirar antes de imprimir

Decisiones interpretativas

- El cronograma integra los seis cronogramas de los equipos y el catálogo de propuestas. Se corrigieron dependencias circulares, renglones que dependían de sí mismos o de renglones inexistentes y cruces sin resolver: el componente 2 recibía en mayo espacios que el 5 entregaba hasta septiembre, y la explanada se nivelaba en temporada de lluvias.
- Las piezas fuera de la lista de ocho se acomodaron en los seis componentes originales: trancas del vertedor en 1a; corredor de fauna en 1b; reglamento, comité, recorridos y letreros en 2; muelle, boyas y senderos en 3; estacionamiento con cerca, contenedores, luminaria y barreras vivas en 4; palapas con asadores, bancas y explanada en 5.
- Los contenedores siguen el catálogo (uno metálico por sitio, sin separación) en lugar de los nueve con separación del cronograma del equipo.
- El equipo de Participación planeó informar al comisariado sin pedir asamblea; el cronograma sigue la decisión posterior de pedir anuencia en asamblea.
- Los consentimientos del ejido y de la comunidad se fijaron en diciembre de 2026: asamblea en la primera semana y presentación comunitaria en la tercera. El comité se formaliza en enero de 2027.
- Se usa una sola línea base compartida en lugar de seis repetidas. Los árboles de sombra se plantan en junio de 2027 en los sitios marcados para palapas y bancas, antes de que estas existan.
- Responsables por cargo y no por nombre, porque el semestre termina el 27 de noviembre de 2026 y el calendario vive en 2027 y 2028.
- Duraciones de trámites: impacto ambiental con 90 días hábiles, punto medio del rango de 60 a 120; zona federal con 60 días hábiles. La concesión del Parque Lineal de Concá, detenida más de dos años, justifica tratar al muelle como el renglón más frágil.
- Dos versiones del mismo calendario. La de la asamblea se queda con lo que se pide al ejido, las fases, los componentes, las compuertas y los riesgos principales, con letra de 11 puntos o más. Esta versión completa lleva las tablas a 8 puntos y parte en páginas de continuación las que no caben.
- El emblema es el motivo de ola y cerro, el que guardó el equipo de señalética junto a los letreros. El logotipo del Laboratorio de Desarrollo Rural no se encontró en Drive y el membrete va en texto, con Jost como sustituto libre de Futura.

Fuentes consultadas

- Reglas de Operación del PROCODES para el ejercicio fiscal 2026, DOF 15/01/2026, numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 4.2, y Anexo 2.
- Reglas de Operación 2026 del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar (CONAFOR), DOF 16/01/2026.
- CONAGUA, ficha del trámite CONAGUA-01-006, Concesión para la ocupación de terrenos federales.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículos 28 (fracción XI) y 35 bis.
- Ley Agraria, artículos 23, 25 y 28.
- CONANP, Manejo de fuego en áreas naturales protegidas de la Región Central de la Sierra Madre Oriental.

Pendiente

- Insertar el logotipo del Laboratorio de Desarrollo Rural en el membrete.
- Confirmar con la oficina estatal de CONAFOR la ventana de entrega de planta.
- Actualizar los plazos de PROCODES y CONAFOR cuando se publiquen las reglas de 2027.